IMPRENTA ESCALANTE · MANUAL DE FUNCIONES

PrintFlow

Qué hace cada pantalla, cada botón y cada aviso del sistema, explicado desde el punto de vista del dueño de la imprenta.

Panel administrativo para el mostrador y la oficina **App de entregas** para los instaladores

Versión del 10 de octubre de 2026

PrintFlow resuelve un problema concreto de la imprenta: **trabajos que se entregan sin estar pagados** y fechas de entrega que se pierden. Lo hace con tres piezas que trabajan juntas:

Panel administrativo

Se usa en computadora, tableta o celular. Ahí se registran clientes, pedidos, cobros, inventario y costos.

App de entregas

La usan los instaladores en su teléfono. Escanean el código QR de la remisión y el sistema les dice si pueden entregar.

Base de datos en la nube

Guarda todo y aplica las reglas del negocio. Ni el panel ni la app pueden saltárselas.

Visión general

El camino de un pedido

Así recorre el sistema un trabajo, desde que el cliente lo pide hasta que se lo lleva. Cada paso tiene su pantalla en este manual.

1 Se registra el cliente

Nombre, teléfono de WhatsApp y si es de menudeo o de mayoreo. Clientes

2 Se captura el pedido

El sistema calcula los precios con la lista oficial, el total y el anticipo mínimo. Nace como **Pendiente de anticipo**. Nuevo pedido

3 Se cobra el anticipo

Al llegar al 50 % (configurable) el pedido puede pasar a producción. Registrar abono

4 Pasa a producción

El sistema descuenta los insumos del inventario y congela el costo de producción.

En producción

Detalle del pedido

5 Queda listo para entrega

Aparece en "Mi Ruta" de los instaladores.

Listo para entrega

6 Se liquida y se entrega

El instalador escanea el QR. Solo si el saldo es $0.00 aparece el botón para confirmar la entrega.

Entregado

Resultados del escaneo

En cualquier momento antes de entregarse, un pedido se puede ~~Cancelar~~ desde Acciones avanzadas, con motivo.

Visión general

Reglas que el sistema cuida

Estas reglas vienen del documento de requerimientos del negocio. No dependen de que alguien se acuerde: **la base de datos las aplica siempre**, aunque alguien intentara saltarse el panel.

REGLA DE ORO

Un pedido **no se puede entregar si debe dinero**. El botón de entrega solo existe cuando el saldo es exactamente $0.00. La única excepción es "Forzar entrega" para clientes con crédito, que pide contraseña y motivo y queda registrada.

ANTICIPO PARA PRODUCIR

Un pedido no pasa a producción sin el anticipo mínimo (50 % por defecto). La excepción es "Producción sin anticipo", con contraseña y motivo.

FECHA PACTADA

La fecha de entrega comprometida con el cliente no se edita libremente: solo se cambia con "Reprogramar fecha", que pide motivo y deja rastro.

MAYOREO Y MENUDEO

Un cliente de mayoreo siempre paga precio de mayoreo. Un cliente de menudeo obtiene precio de mayoreo automáticamente cuando su partida alcanza la cantidad mínima del producto.

SIN SOBREPAGOS NI COBROS DOBLES

No se puede abonar más que el saldo, y un doble clic al cobrar no registra el pago dos veces.

COSTO CONGELADO

Al pasar a producción se fija el costo de ese pedido. Si después sube el precio de la lona, la utilidad de pedidos ya producidos no cambia.

TODO QUEDA ESCRITO

Cada cobro, cambio de estado, cambio de precio o de usuario queda en la bitácora con quién, cuándo y por qué. La bitácora no se puede editar ni borrar.

CONFIDENCIALIDAD

Los instaladores nunca ven precios de costo, utilidades ni pagos. Su app solo muestra lo necesario para entregar.

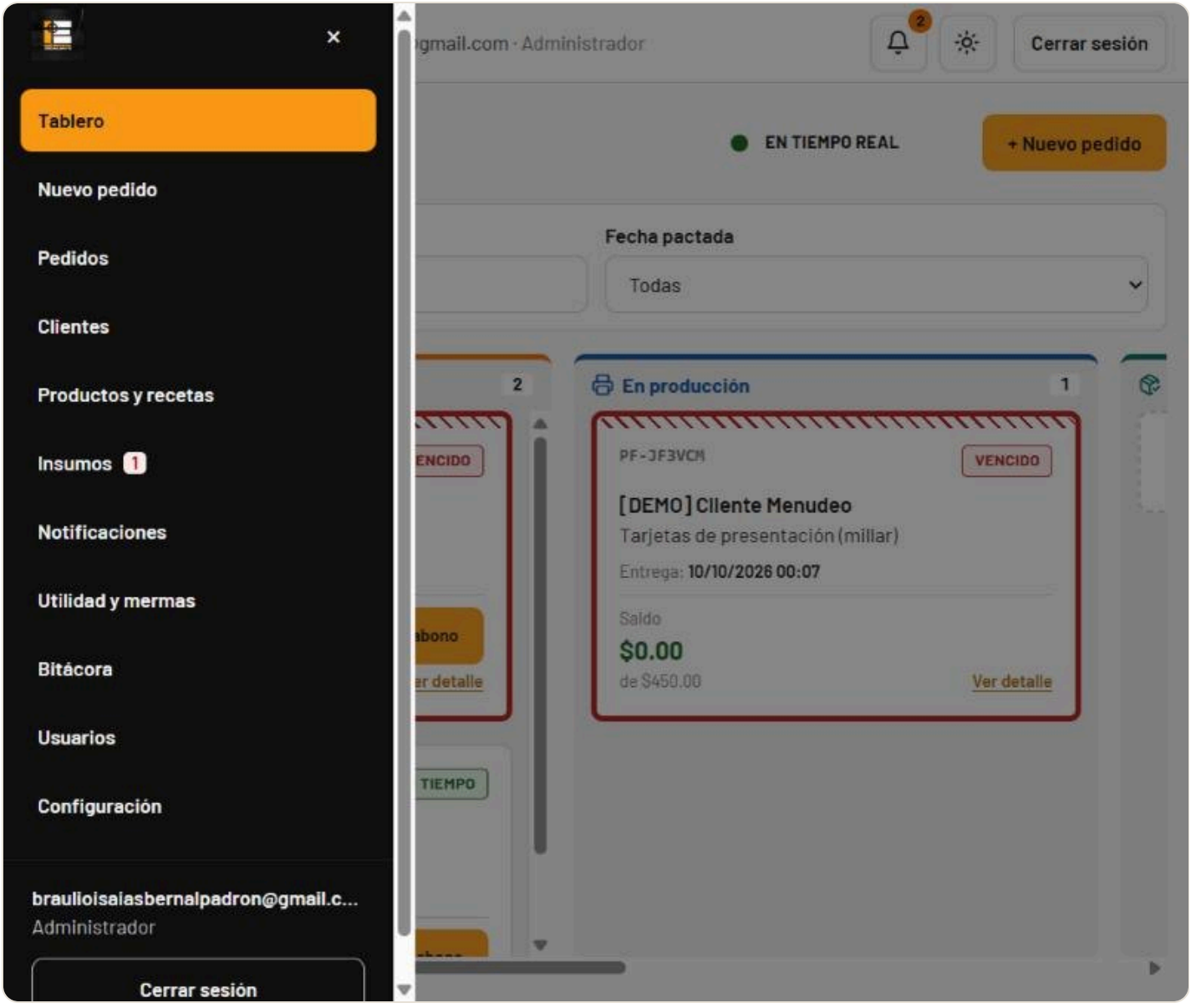
Parte 1 Panel administrativo

PANEL · GENERAL

Entrar y moverse por el panel

Se entra con correo y contraseña de administrador. Por seguridad, **la sesión se cierra sola tras 30 minutos sin actividad**. Los instaladores no pueden entrar al panel: solo a su app.

En computadora el menú está siempre a la izquierda. En tableta y celular se abre con el botón ☰ de la esquina superior izquierda.



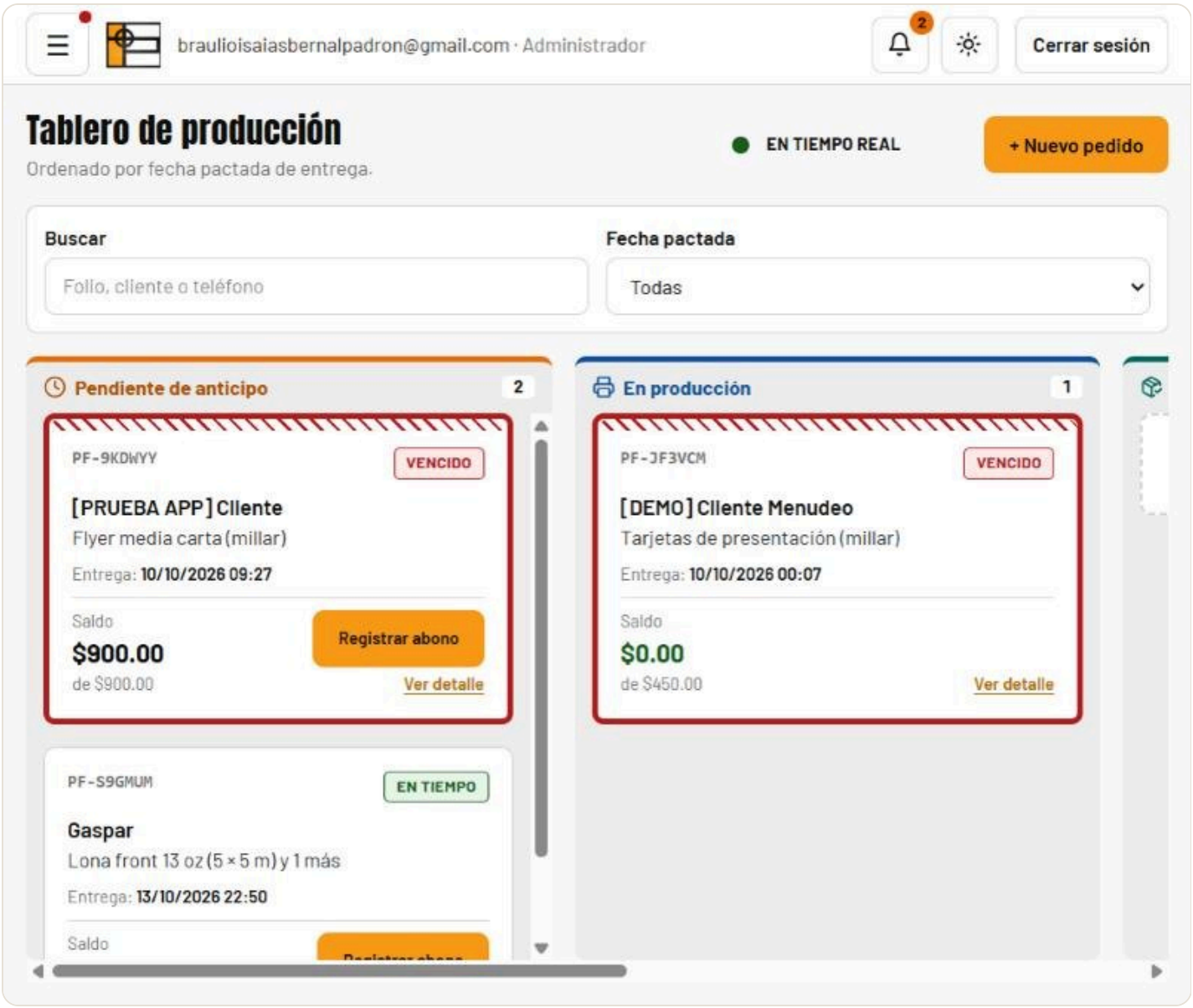
Menú del panel. El número rojo junto a "Insumos" indica cuántos insumos están por debajo de su mínimo.

ELEMENTO DEL ENCABEZADO	PARA QUÉ SIRVE
Campana de notificaciones	Abre Notificaciones. El número dice cuántos avisos hay. Se pone **roja** si un pedido ya se produjo sin insumo suficiente y **ámbar** si solo hay faltantes previstos o stock bajo. Se actualiza sola.
Tema ☀ / ☾	Cambia entre Sistema, Claro y Oscuro. Cada computadora recuerda su elección.
Cerrar sesión	Sale del panel. Úselo al terminar en una computadora compartida.

PANEL · TABLERO

Tablero de producción

Es la pantalla principal. Muestra todos los pedidos activos en columnas por estado, **ordenados por fecha pactada de entrega**, y se actualiza en tiempo real: si alguien registra un cobro en otra computadora, aquí se ve al instante.



Tablero de producción. Cada columna es un estado y tiene su color e icono. Las tarjetas con borde rojo y trama están vencidas.

Columnas

Pendiente de anticipo · **En producción** · **Listo para entrega** · **Entregado**. La columna de entregados está plegada y muestra los últimos 7 días al pulsar **Mostrar entregados**; los entregados **con adeudo** siempre se ven.

Semáforo de urgencia en cada tarjeta

ETIQUETA	QUÉ SIGNIFICA
VENCIDO	Ya pasó la fecha pactada. La tarjeta lleva borde rojo y una franja con trama, para que se note aunque no se distingan colores.
VENCE HOY	La entrega es hoy. Borde rojo con franja lisa.
VENCE MAÑANA	La entrega es mañana.
EN TIEMPO	Faltan dos días o más.
ENTREGADO CON ADEUDO	Se entregó con "Forzar entrega" (cliente con crédito) y aún debe.
Excede insumos	El pedido pasó a producción sin insumo suficiente. Se quita solo cuando se reabastece.

Botones y filtros

CONTROL	PARA QUÉ SIRVE
+ Nuevo pedido	Abre la captura de un pedido.
Buscar	Filtra por folio, nombre del cliente o teléfono.
Fecha pactada	Todas · Vencidos y de hoy · Vencen mañana. Útil para planear el día.
Indicador EN TIEMPO REAL	Verde cuando el tablero está conectado. Si se pierde la conexión avisa y ofrece reconectar.
Registrar abono **(en la tarjeta)**	Cobra directamente desde el tablero, sin abrir el pedido.
Ver detalle	Abre el detalle del pedido.

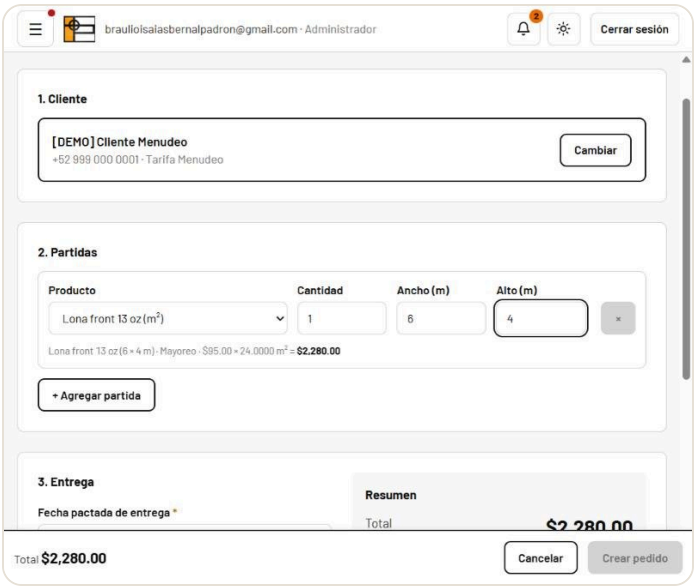
PARA PRESENTARLO

"Al abrir el sistema en la mañana ve de un vistazo qué vence hoy, qué está atrasado y qué falta cobrar."

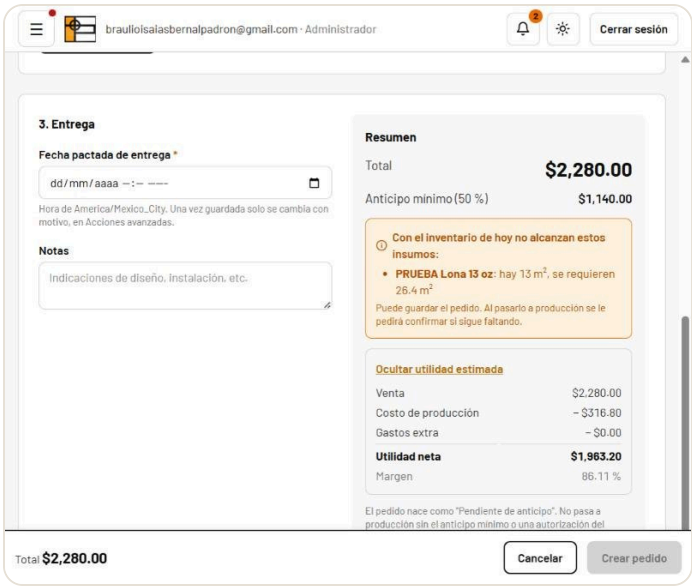
PANEL · NUEVO PEDIDO

Nuevo pedido (captura de mostrador)

Se llena en tres bloques. **Nadie escribe precios a mano**: el sistema los toma de la lista oficial y aplica mayoreo o menudeo según el cliente y la cantidad.



Bloques 1 y 2. Cliente elegido y una partida de lona de 6 × 4 m. Debajo de la partida se ve el cálculo: 24 m² a precio de mayoreo, porque superó la cantidad mínima.



Bloque 3 y resumen. Total, anticipo mínimo, aviso de insumos que no alcanzan y la utilidad estimada (confidencial).

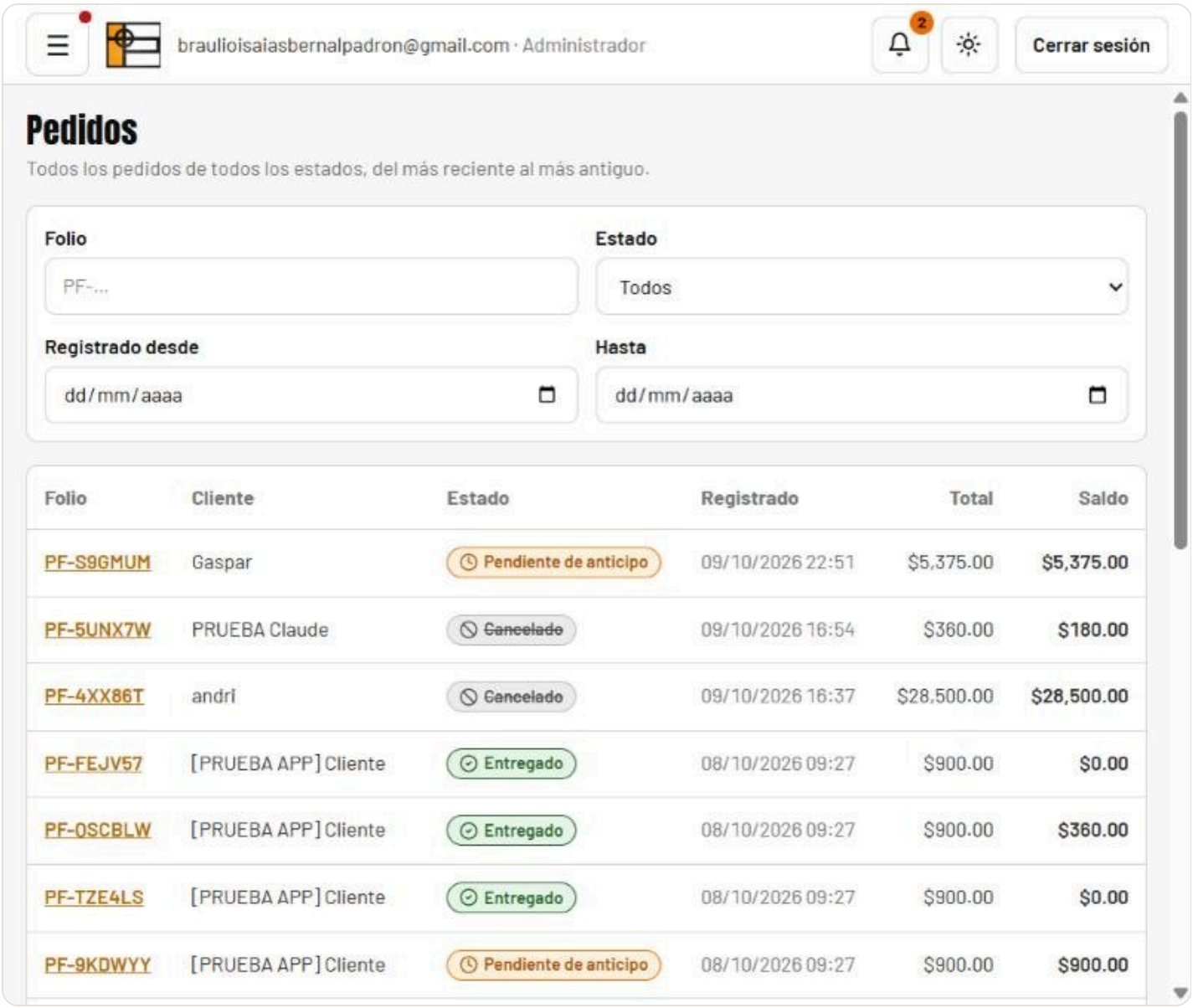
PARTE	PARA QUÉ SIRVE
1. Cliente · Buscar cliente	Escriba al menos 2 letras del nombre o del teléfono y elija de la lista. **Cambiar** permite elegir otro.
+ Cliente nuevo	Da de alta al cliente sin salir del pedido.
2. Partidas · Producto	Lista agrupada por categoría (Gran formato, Papelería…). Entre paréntesis dice si se cobra por pieza o por m².
Cantidad · Ancho · Alto	Para productos por m² aparecen ancho y alto en metros; el sistema calcula los m² a cobrar.

PARTE	PARA QUÉ SIRVE
+ Agregar partida / **×**	Añade o quita renglones del pedido.
3. Entrega · Fecha pactada	Fecha y hora comprometidas con el cliente. Después solo se cambia con motivo.
Notas	Indicaciones de diseño o instalación. Aparecen en la remisión.
Resumen	Total y anticipo mínimo, calculados en vivo.
Aviso de insumos	Si con el inventario de hoy no alcanza algún material, lo dice con cantidades. **No impide guardar**: los insumos se descuentan hasta producción.
Ver utilidad estimada (confidencial)	Muestra venta, costo de producción, gastos y margen estimados. Oculto por defecto para que no lo vea el cliente en mostrador.
Crear pedido	Guarda el pedido con su folio y su código QR. Nace en "Pendiente de anticipo".

PANEL · PEDIDOS

Pedidos (historial completo)

Todos los pedidos de todos los estados, del más reciente al más antiguo, incluidos cancelados y entregados.



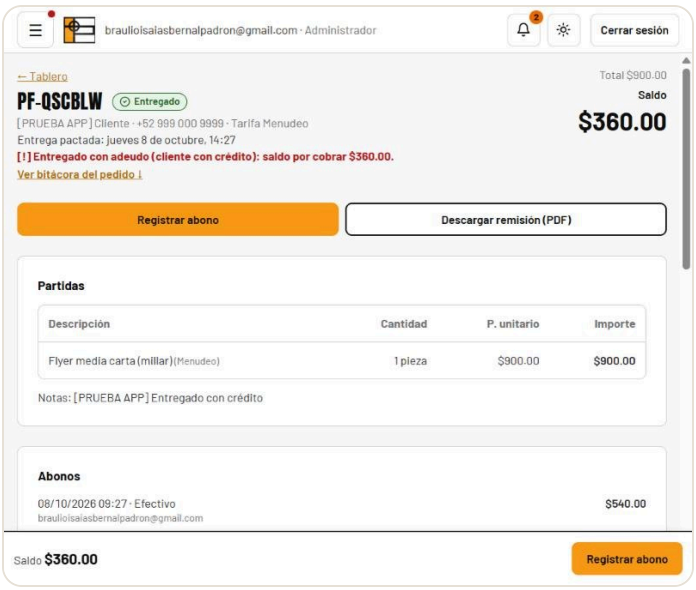
Pedidos. Cada estado se distingue por color, icono y texto. Los cancelados aparecen tachados.

CONTROL	PARA QUÉ SIRVE
Folio	Busca un pedido por su folio (por ejemplo `PF-QSCBLW`).
Estado	Muestra solo un estado.
Registrado desde / Hasta	Rango de fechas de registro.
Folio subrayado	Abre el detalle del pedido.

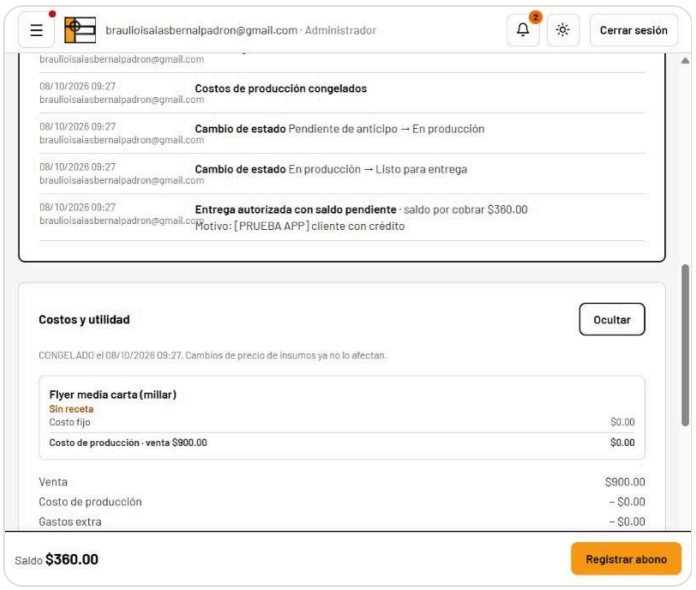
PANEL · PEDIDOS › DETALLE

Detalle del pedido

Todo lo de un pedido en una pantalla: encabezado con saldo, botones de acción, partidas, abonos, bitácora, costos y acciones avanzadas.



Encabezado y partidas. Este pedido se entregó con crédito: el aviso rojo dice cuánto falta cobrar.



Bitácora y costos. Cada paso queda con fecha y usuario. Los costos dicen cuándo se congelaron.

BOTÓN O SECCIÓN	PARA QUÉ SIRVE
Registrar abono	Cobra un pago. También está en la barra fija de abajo, junto al saldo.
Pasar a "En producción"	Inicia producción (requiere el anticipo mínimo). Si los insumos no alcanzan, primero muestra el aviso de insumos insuficientes.
Pasar a "Listo para entrega"	Aparece cuando el pedido está en producción. Lo manda a la ruta de los instaladores.
Descargar remisión (PDF)	Genera la nota de remisión con el código QR.
Partidas	Lo vendido, con cantidad, precio unitario (indica si fue mayoreo o menudeo) e importe.
Abonos	Cada pago con fecha, método y quién lo registró.

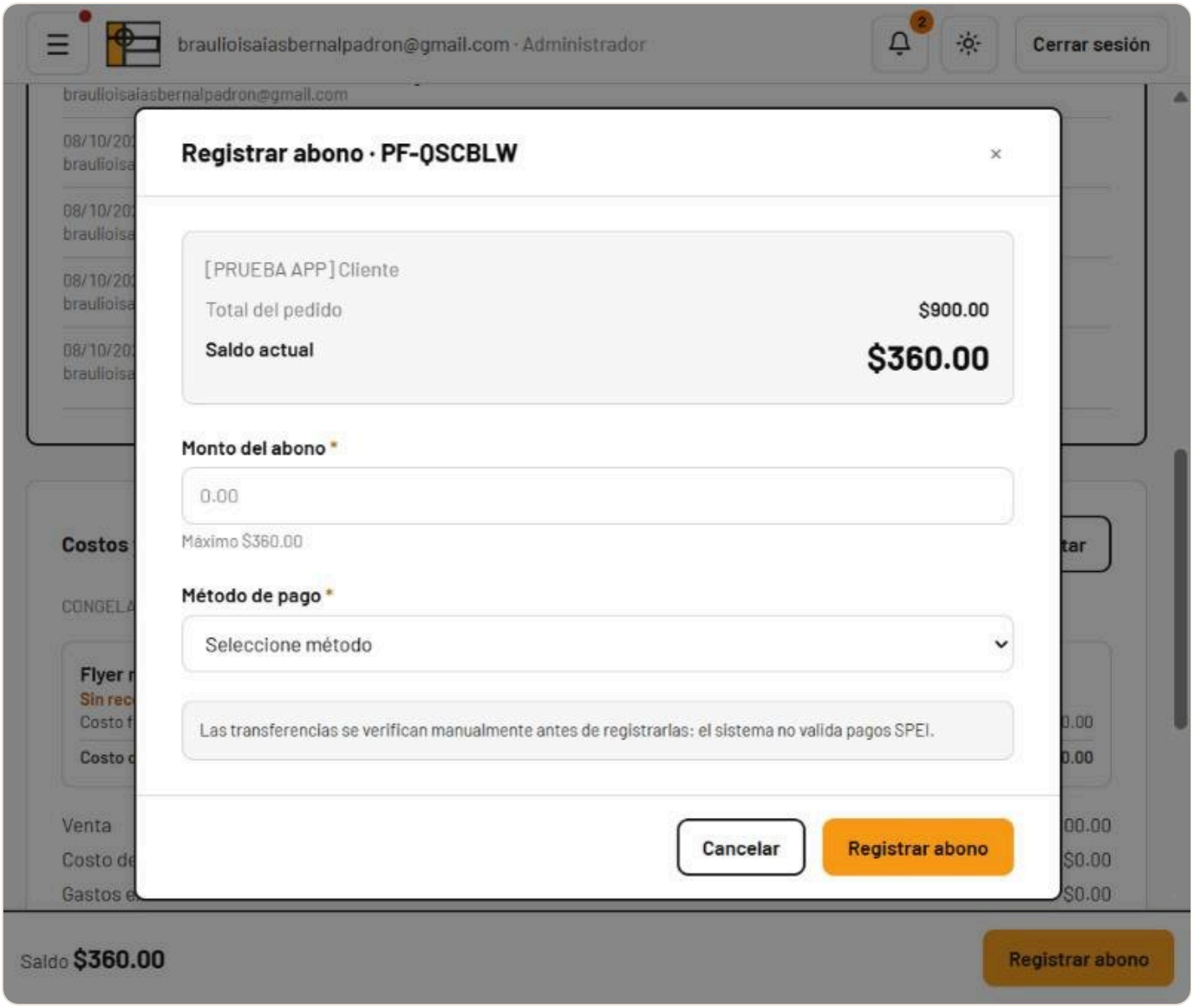
BOTÓN O SECCIÓN	PARA QUÉ SIRVE
Bitácora del pedido	Historia completa: creación, pagos, cambios de estado, reprogramaciones y entrega. **Ver bitácora general** lleva a la de todo el sistema.
Costos y utilidad · **Mostrar (confidencial)**	Desglose del costo de producción por partida, gastos extra, utilidad neta y margen. Permite registrar **gastos extra** del pedido (por ejemplo, flete).
Badge Excede insumos	Junto al estado, si el pedido se produjo con faltante.

INSUMOS INSUFICIENTES

Al pasar a producción, si falta material el sistema muestra una tabla con lo **requerido**, lo **disponible** y el **faltante**. Se puede **Continuar de todos modos**: el inventario queda en negativo, el pedido se marca "Excede insumos" y aparece en Notificaciones hasta que se reabastezca. Queda en la bitácora quién decidió continuar. Si en Configuración se desactiva el inventario negativo, solo se puede cancelar.

PANEL · DETALLE › REGISTRAR ABONO

Registrar abono



Registrar abono. Muestra el total y el saldo actual; el monto máximo es el saldo.

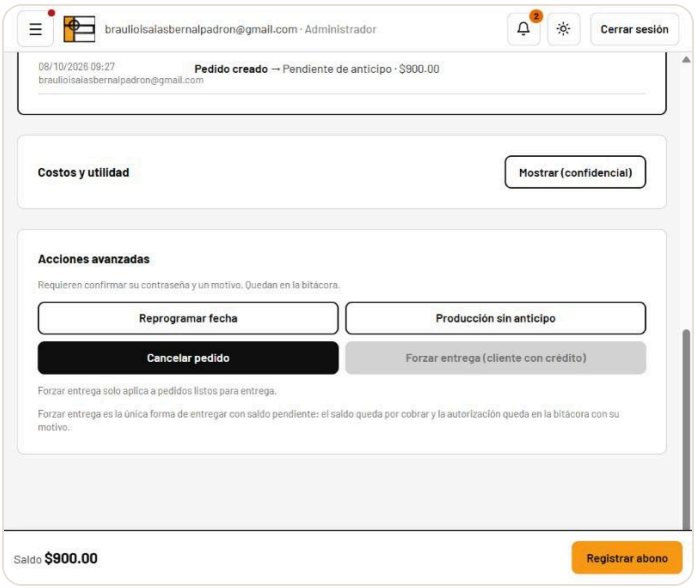
CAMPO	PARA QUÉ SIRVE
Monto del abono	Cuánto paga el cliente. No acepta más que el saldo (no hay sobrepagos).
Método de pago	Efectivo, Transferencia o Tarjeta. Las transferencias se verifican a mano antes de registrarlas: el sistema no consulta el banco.

CAMPO	PARA QUÉ SIRVE
Registrar abono	Guarda el pago, recalcula el saldo y lo anota en la bitácora. Un doble clic no lo cobra dos veces.

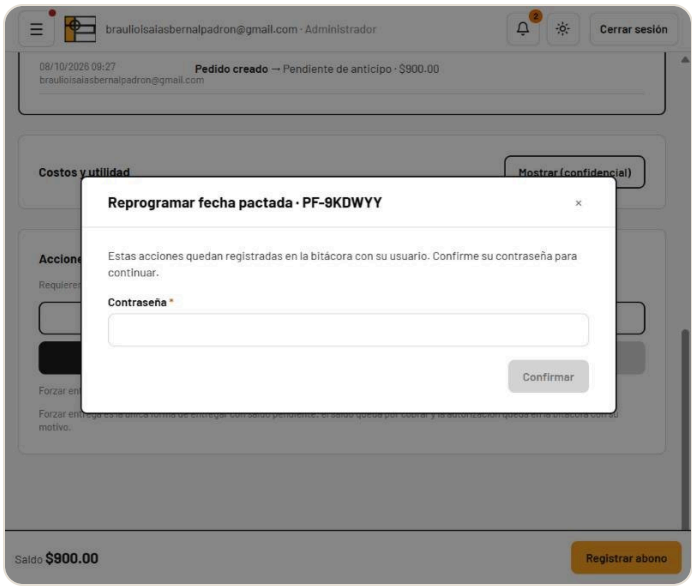
PANEL · DETALLE › ACCIONES AVANZADAS

Acciones avanzadas (modo supervisor)

Son las excepciones a las reglas. Todas piden **volver a escribir la contraseña** y un **motivo**, y quedan en la bitácora con el nombre de quien las hizo.



Acciones avanzadas al final del detalle del pedido.



Confirmación con contraseña antes de cualquier acción avanzada.

ACCIÓN	PARA QUÉ SIRVE
Reprogramar fecha	Cambia la fecha pactada de entrega. Es la única forma de moverla.
Producción sin anticipo	Inicia producción aunque el cliente no haya dado el anticipo mínimo (por ejemplo, un cliente de confianza).
Cancelar pedido	Cancela el pedido. Si ya había consumido material, pregunta si se recuperó algo para devolverlo al inventario.

ACCIÓN	PARA QUÉ SIRVE
Forzar entrega (cliente con crédito)	Solo para pedidos listos para entrega. Permite entregar con saldo: el adeudo queda por cobrar y visible en el tablero.

PANEL · DETALLE › DESCARGAR REMISIÓN

Nota de remisión (PDF)

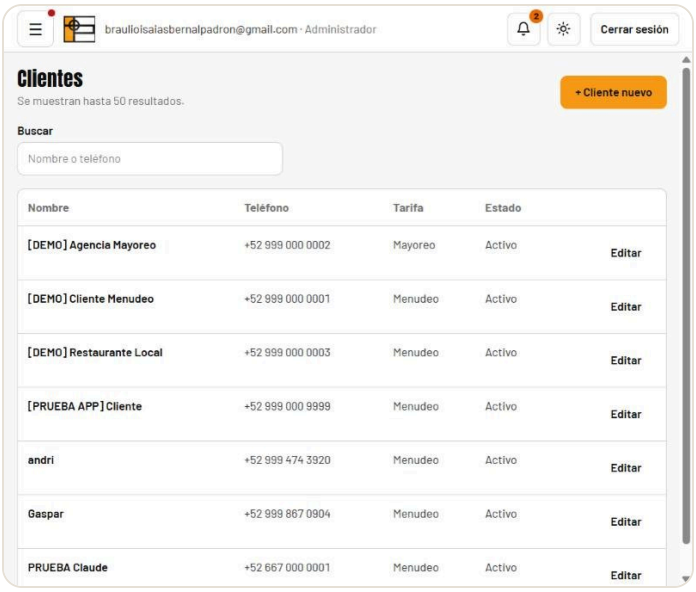
El botón **Descargar remisión (PDF)** genera el documento que se entrega al cliente. Incluye:

- Encabezado de **Imprenta Escalante**, folio y **fecha pactada de entrega**.
- Cliente y teléfono.
- Tabla de partidas: cantidad, descripción, precio unitario e importe.
- **Subtotal, anticipos y saldo pendiente.**
- Observaciones y la lista de abonos registrados.
- El **código QR** con la leyenda "Escanee para verificar la entrega", y debajo el código en texto por si la cámara no lo lee.

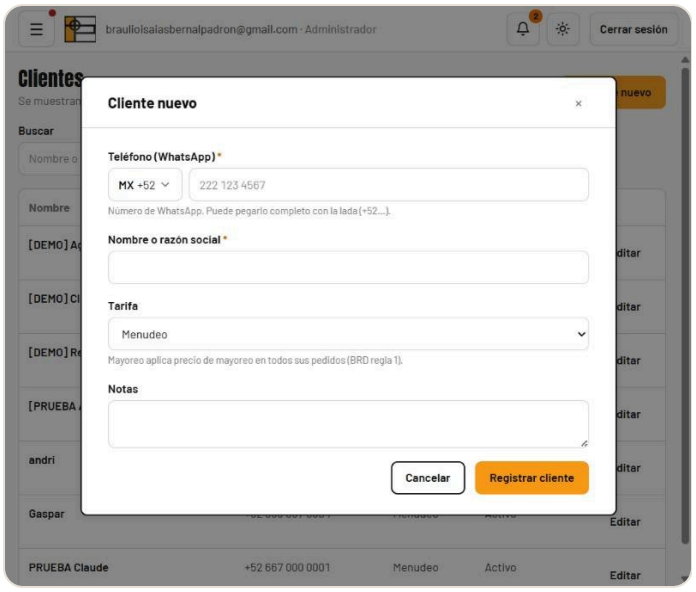
Ese QR es el que escanea el instalador con su app para saber si puede entregar.

PANEL · CLIENTES

Clientes



Clientes. Se muestran hasta 50 resultados; use el buscador para encontrar más.



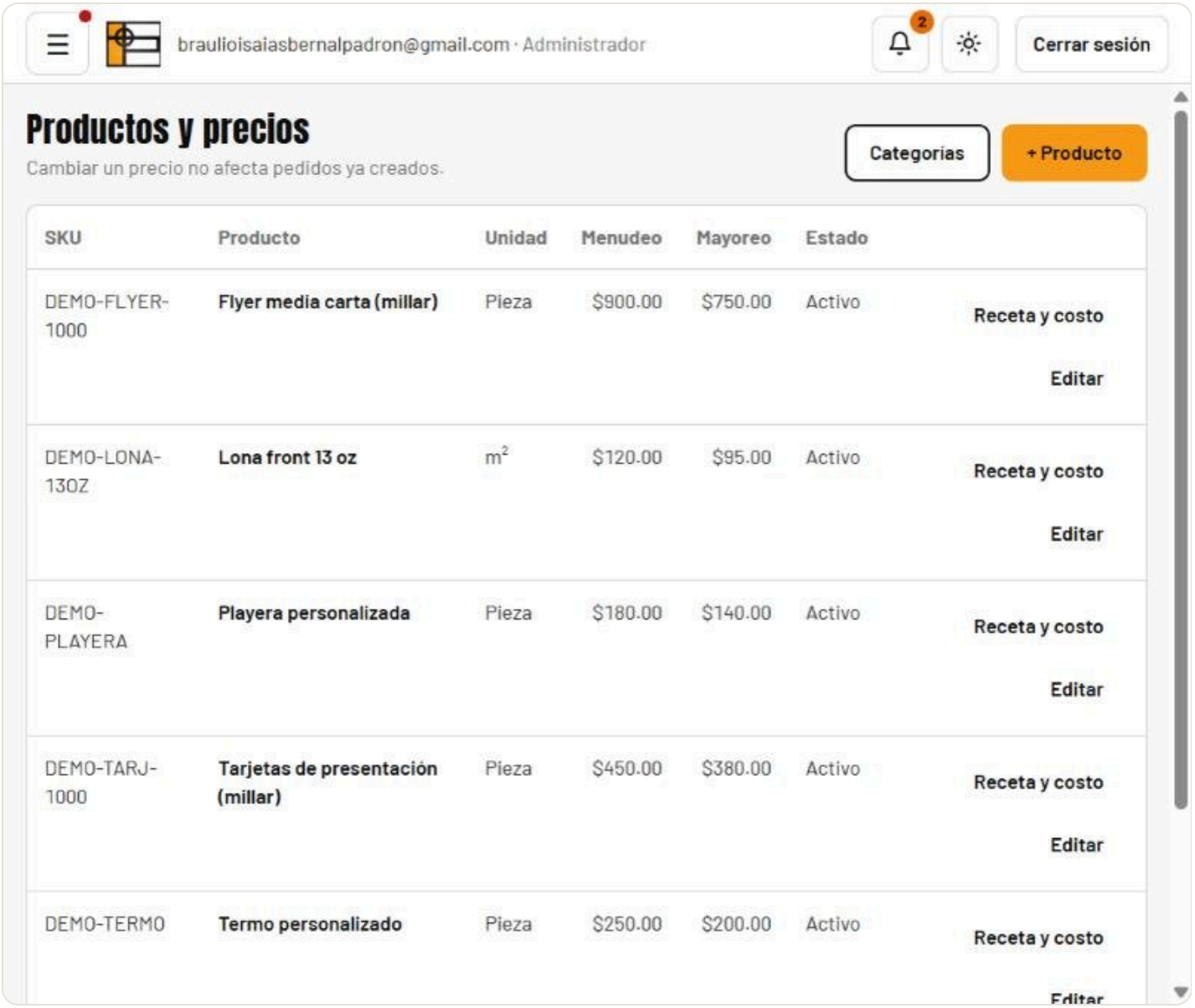
Cliente nuevo. El teléfono lleva selector de país y lada.

CONTROL	PARA QUÉ SIRVE
Buscar	Por nombre o por teléfono (puede escribirlo con espacios o con +52).
+ Cliente nuevo / **Editar**	Alta o cambio de datos.
Teléfono (WhatsApp)	Selector de país (México primero) y número con formato automático. Si pega el número completo con **+52**, **0052** o **+1**, detecta el país solo. Avisa "Faltan 2 dígitos" y, si está bien, muestra cómo se guardará. Si el teléfono ya existe, dice a nombre de quién.
Nombre o razón social	Como aparecerá en remisiones.
Tarifa	**Mayoreo** paga siempre precio de mayoreo; **Menudeo** paga menudeo salvo que la cantidad alcance el mínimo de mayoreo.
Notas	Datos útiles del cliente.
Cliente activo	Un cliente inactivo no recibe pedidos nuevos, pero conserva su historial. Los clientes no se borran.

POR QUÉ IMPORTA EL TELÉFONO

El teléfono es la llave con la que el futuro asistente de WhatsApp reconocerá al cliente. Por eso el sistema lo valida y lo guarda siempre en el mismo formato.

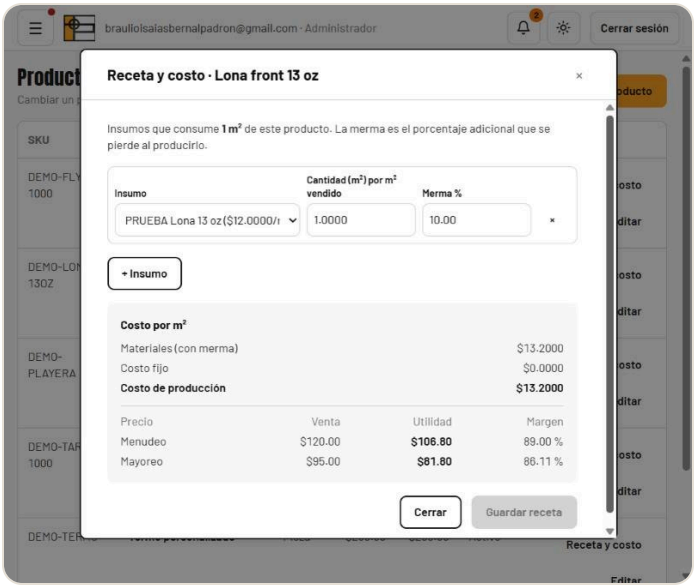
Productos, precios y recetas



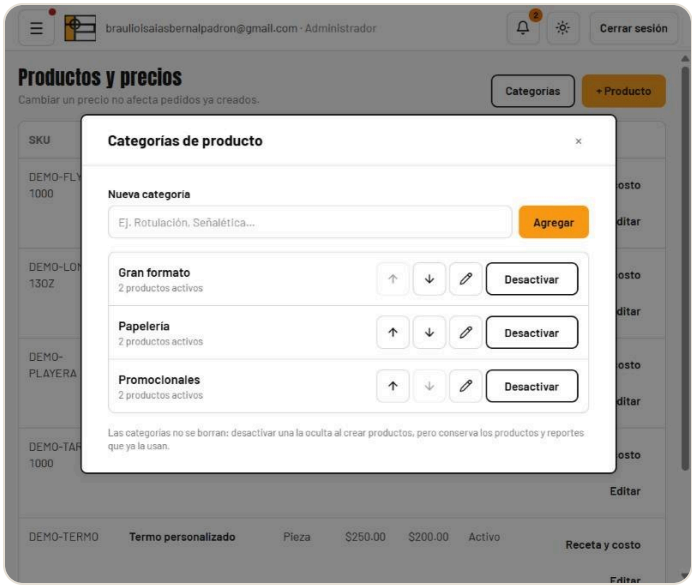
Productos y precios. Cambiar un precio no afecta pedidos ya creados: cada pedido guarda el precio con que se vendió.

CONTROL	PARA QUÉ SIRVE
+ Producto / **Editar**	SKU, nombre, categoría, unidad de cobro (pieza o m^2), precio de menudeo, precio de mayoreo, cantidad mínima para mayoreo, costo fijo y si está activo.
Categoría · **+ Nueva categoría...**	Dentro del formulario se puede crear una categoría nueva sin salir.

CONTROL	PARA QUÉ SIRVE
Cantidad mínima para mayoreo	Desde cuántas piezas o m^2 un cliente de menudeo obtiene precio de mayoreo. Vacío: solo los clientes de mayoreo.
Costo fijo	Mano de obra, energía y desgaste de máquina por pieza o m^2. Confidencial.
Receta y costo	Define qué insumos consume el producto (ver abajo).
Categorías	Administra las categorías (ver abajo).



Receta y costo. 1 m^2 de lona consume 1 m^2 de material más 10 % de merma: cuesta $13.20 y deja 89 % de margen en menudeo.



Categorías de producto. Ordenar, renombrar y desactivar.

Receta y costo

- **Insumo, cantidad por unidad vendida y merma %**: por ejemplo, 1 m^2 de lona por cada m^2 vendido con 10 % de desperdicio.
- **+ Insumo** agrega otro material (tinta, ojillos…); **×** lo quita.
- El recuadro calcula en vivo el **costo de producción** y la **utilidad y margen** a precio de menudeo y de mayoreo.
- **Guardar receta** aplica a los pedidos que pasen a producción desde ese momento.

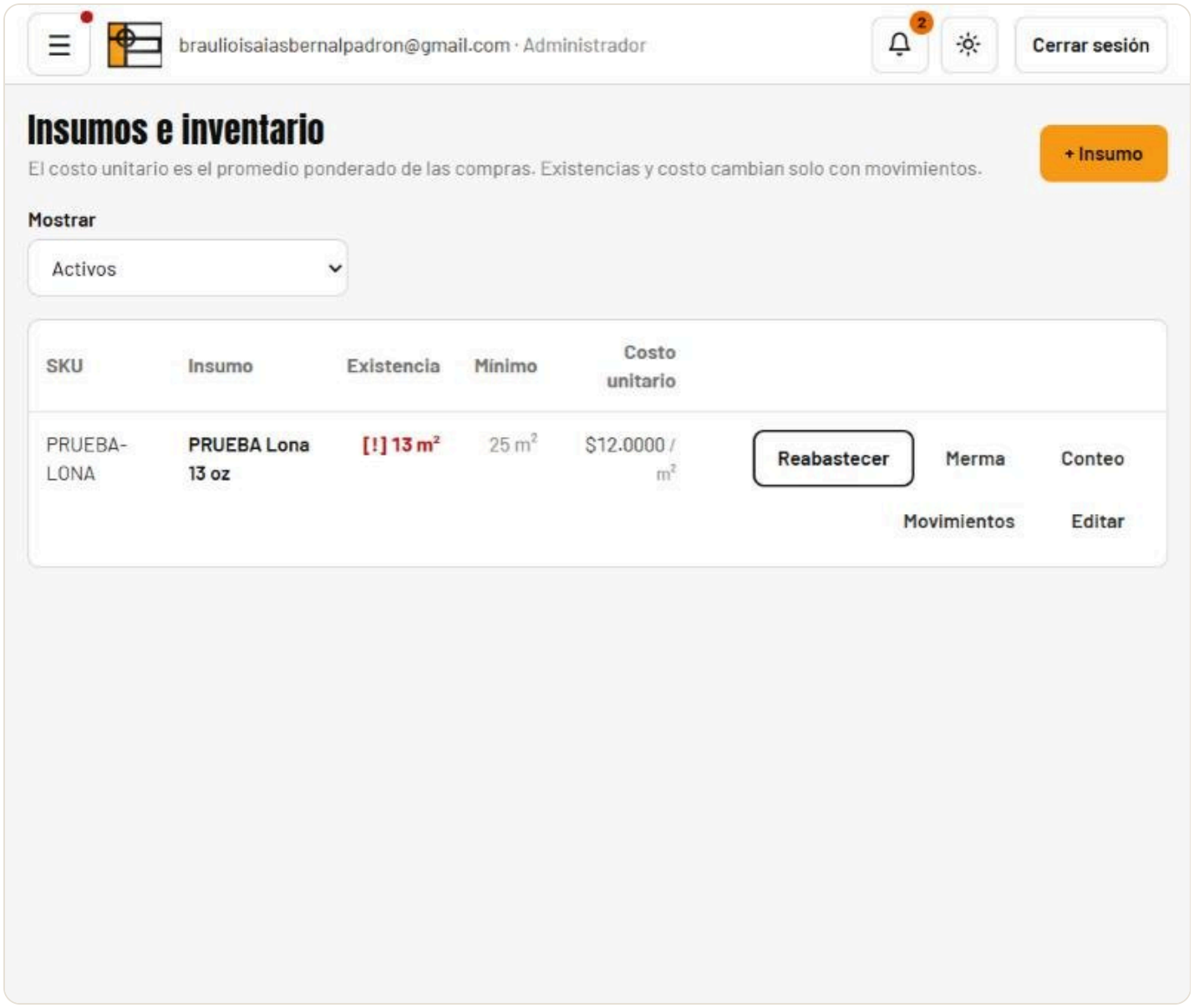
Categorías

- **Nueva categoría · Agregar**: crea una (por ejemplo, Rotulación). No acepta duplicados aunque cambien mayúsculas.
- ↑ ↓ cambian el orden en que aparecen al capturar pedidos.
- ✎ renombra.
- **Desactivar** la oculta para productos nuevos, sin afectar productos ni reportes que ya la usan. Las categorías no se borran.

PANEL · INSUMOS

Insumos e inventario

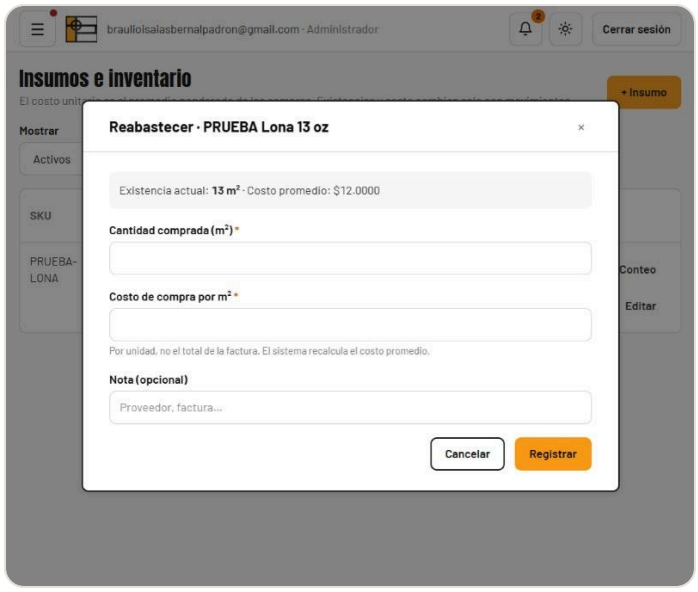
El inventario de materiales. La existencia y el costo **solo cambian con movimientos** (compras, mermas, conteos y consumos), nunca escribiendo encima, así siempre se sabe por qué cambió un número.



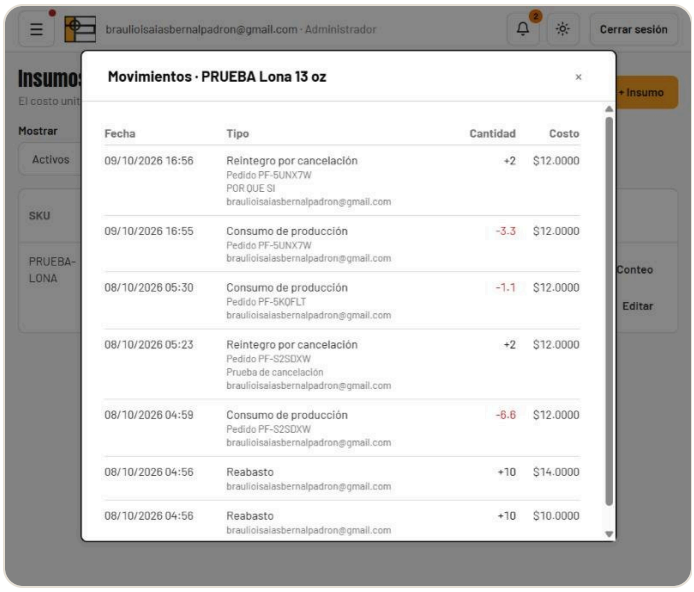
Insumos. La existencia en rojo con **[!]** indica que está en o por debajo del mínimo.

CONTROL	PARA QUÉ SIRVE
Mostrar	Activos · Bajo stock mínimo · Todos.
+ Insumo / **Editar**	SKU, nombre, unidad (m^2, metro lineal, pieza, litro, kg) y stock mínimo de alerta. Desde Editar también se puede **corregir el costo promedio** si se capturó mal una compra.
Reabastecer	Registra una compra: cantidad y costo por unidad. El sistema recalcula el **costo promedio ponderado** y cierra las alertas de faltante que se cubran.

CONTROL	PARA QUÉ SIRVE
Merma	Material que se echó a perder fuera de un pedido, con motivo.
Conteo	Ajusta la existencia a lo que hay físicamente en bodega.
Movimientos	Historial del insumo: compras, consumos por pedido, reintegros por cancelación, mermas y ajustes, con quién los hizo.



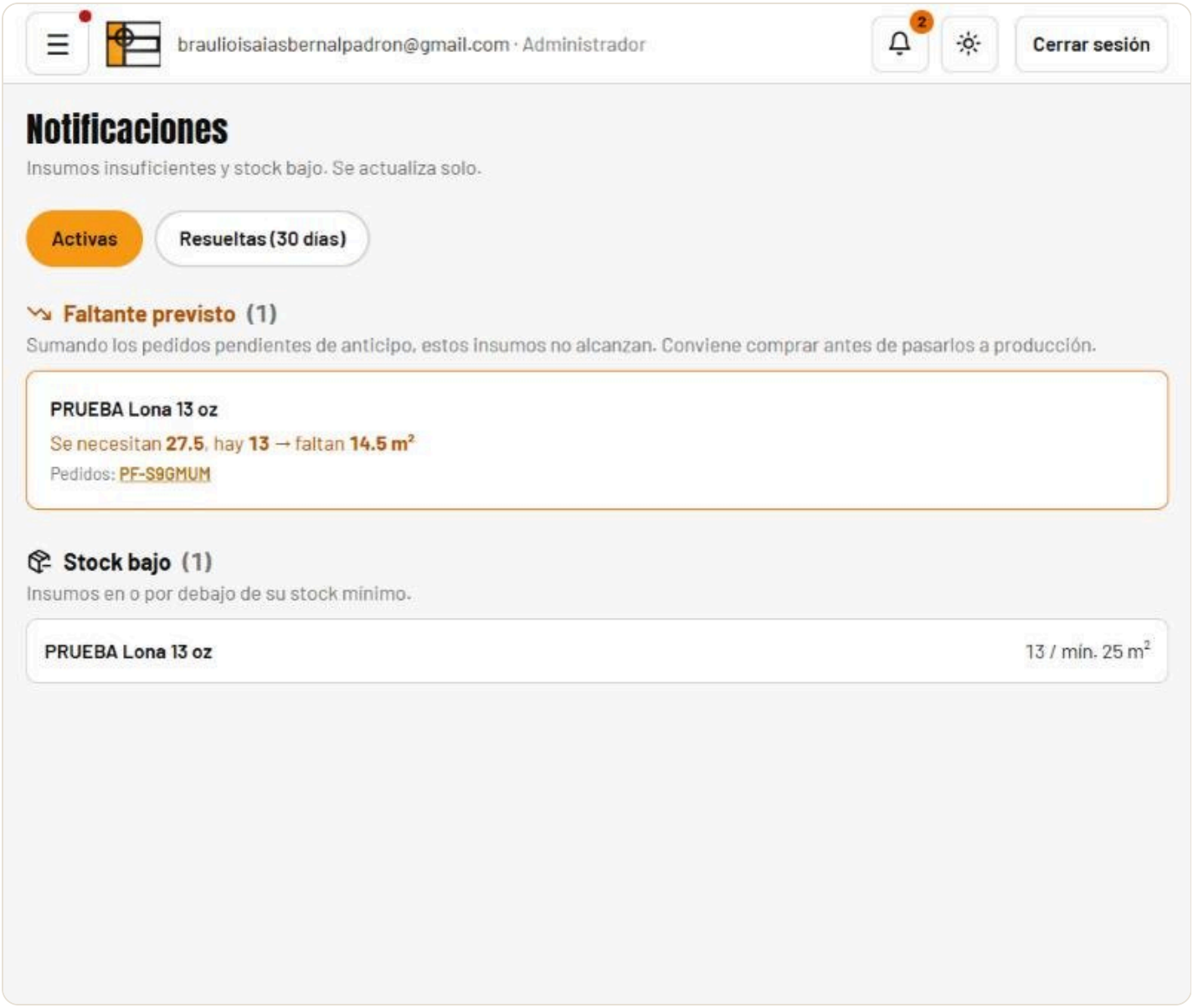
Reabastecer. El costo es por unidad, no el total de la factura.



Movimientos. Las salidas en rojo; cada consumo dice de qué pedido fue.

PANEL · NOTIFICACIONES

Notificaciones



Notificaciones. Aquí avisa que el pedido PF-S9GMUM necesitará 27.5 m² de lona y solo hay 13.

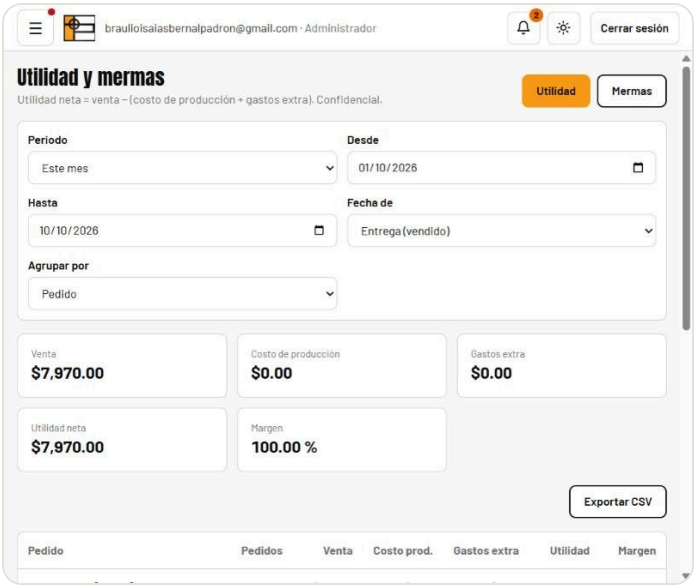
TIPO DE AVISO	QUÉ SIGNIFICA Y QUÉ HACER
Faltante en producción	Un pedido ya se produjo usando material que no había. Botón **Reabastecer** lleva a Insumos. **Marcar como vista** lo quita del contador, pero **el aviso solo desaparece al reabastecer**.

TIPO DE AVISO	QUÉ SIGNIFICA Y QUÉ HACER
Faltante previsto	Sumando los pedidos pendientes de anticipo, algún material no alcanzará. Sirve para comprar antes de que esos pedidos entren a producción. Muestra los folios involucrados.
Stock bajo	Insumos en o por debajo de su mínimo.
Pestaña Resueltas (30 días)	Faltantes que ya se cubrieron, con la fecha en que se resolvieron.

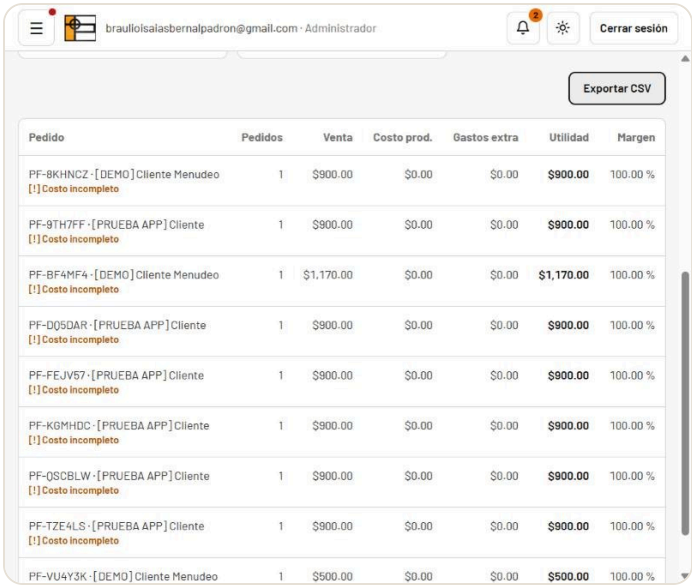
PANEL · UTILIDAD Y MERMAS

Utilidad y mermas

El reporte de cuánto se ganó de verdad. **Utilidad neta = venta – (costo de producción + gastos extra).** Es confidencial: solo lo ve el administrador.



Filtros y totales del periodo.



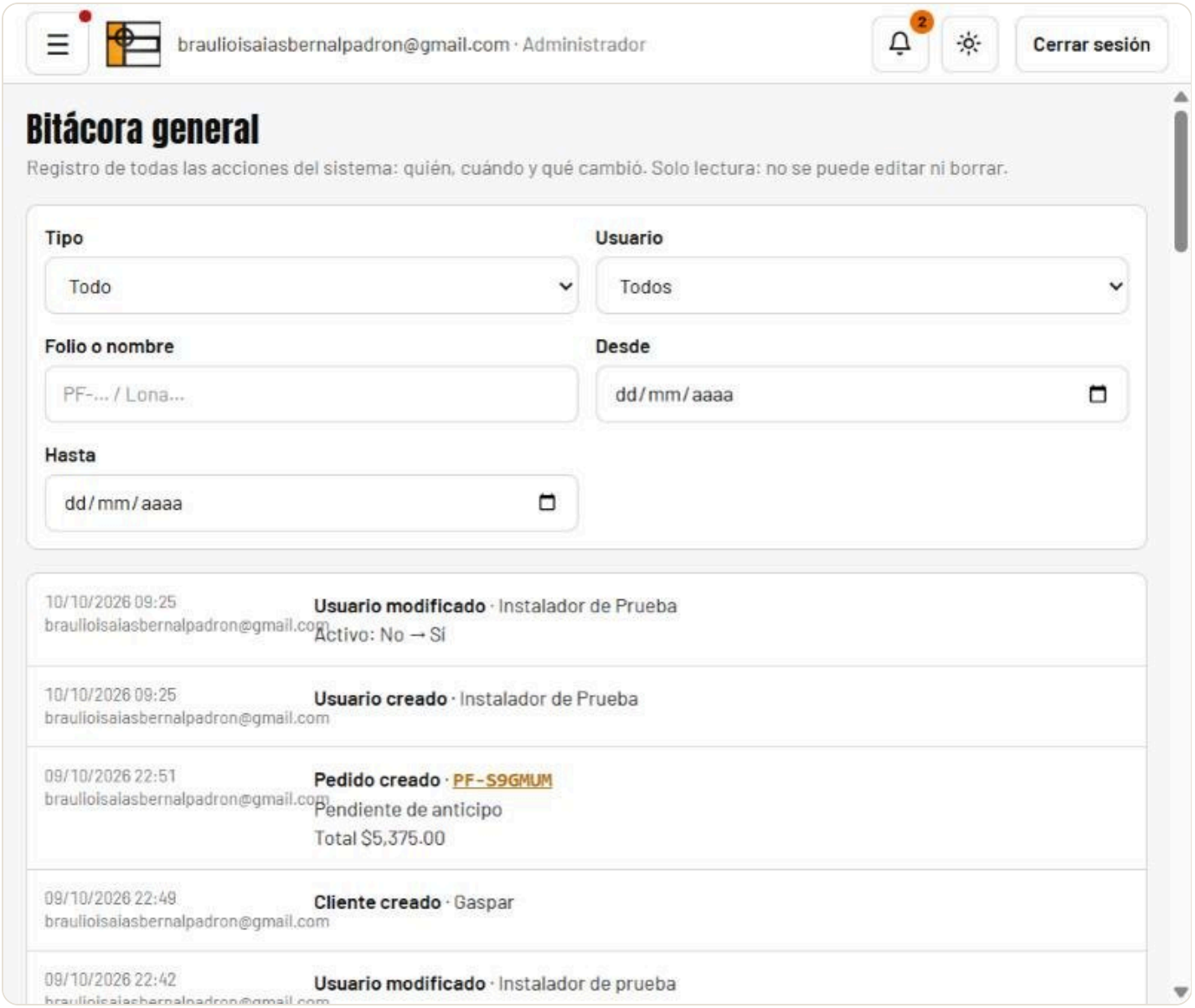
Detalle por pedido. "Costo incompleto" avisa que algún producto no tiene receta, así que su utilidad está sobreestimada.

CONTROL	PARA QUÉ SIRVE
Utilidad / **Mermas**	Cambia entre el reporte de ganancias y el de mermas (desperdicio **teórico** según las recetas contra el **real** registrado).

CONTROL	PARA QUÉ SIRVE
Periodo · Desde · Hasta	Este mes, Mes anterior, Este año o Personalizado.
Fecha de	**Entrega (vendido)**: cuenta lo ya entregado. **Registro del pedido**: cuenta lo capturado en el periodo.
Agrupar por	Pedido, Cliente, Mes, Producto o Categoría.
Exportar CSV	Descarga la tabla para abrirla en Excel.

PANEL · BITÁCORA

Bitácora general



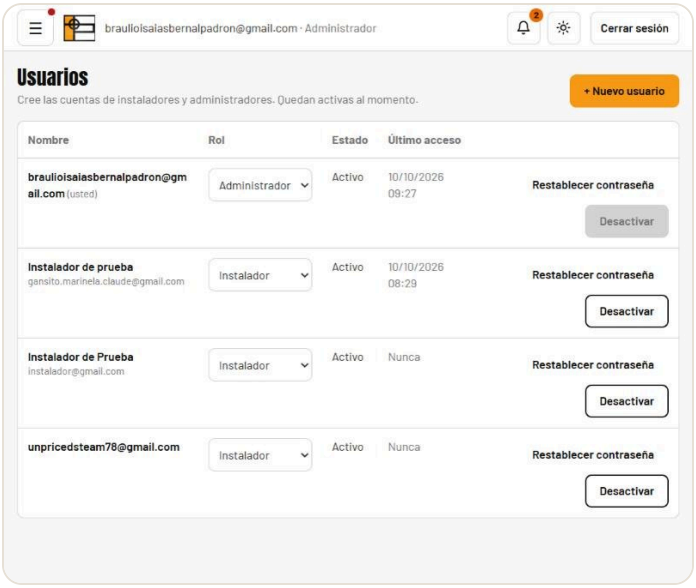
Bitácora general. Solo lectura: nadie puede editarla ni borrarla.

Registra quién hizo qué y cuándo en todo el sistema: pedidos y cobros, inventario, clientes, productos y recetas, insumos, configuración y usuarios. En los cambios muestra el valor anterior y el nuevo (por ejemplo, "Precio menudeo: $120.00 → $130.00").

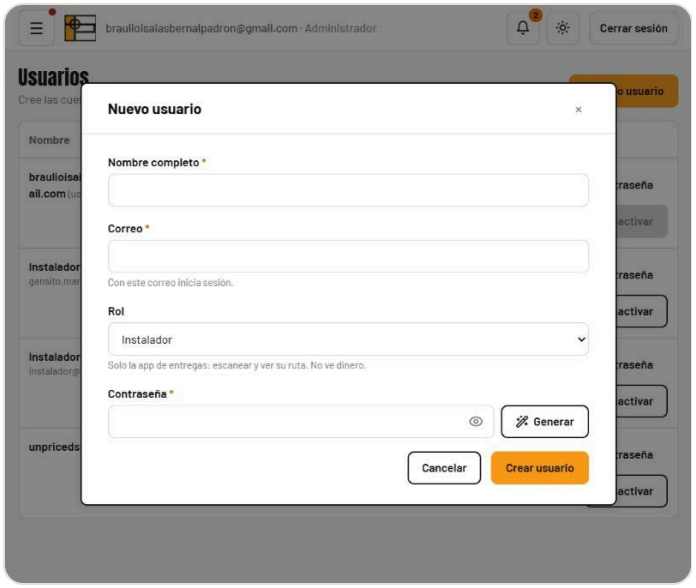
Filtros: Tipo, Usuario, Folio o nombre, Desde y Hasta. Los folios son enlaces al pedido.

PANEL · USUARIOS

Usuarios



Usuarios con su correo y su último acceso.

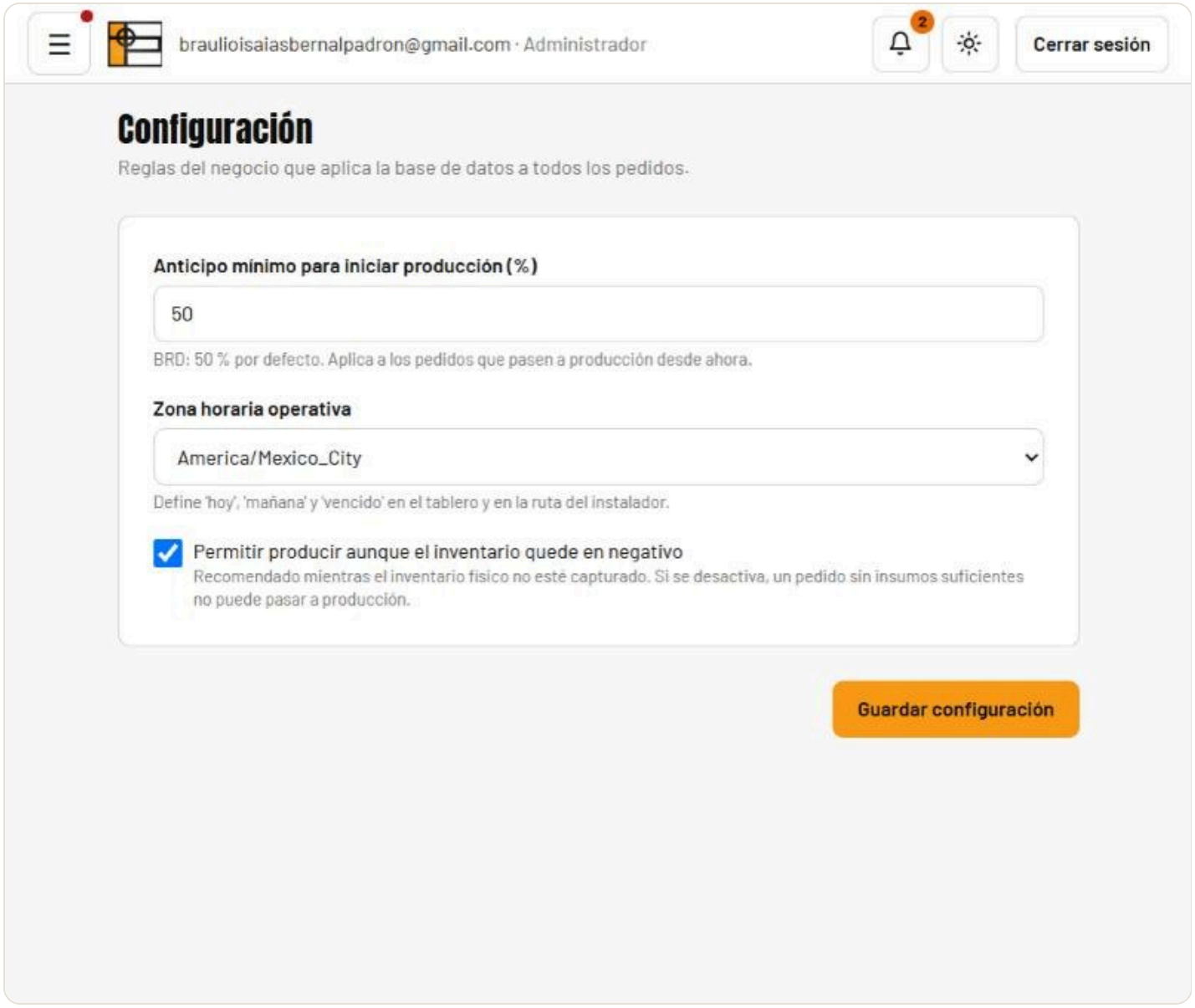


Nuevo usuario. El botón Generar crea una contraseña segura y fácil de dictar.

CONTROL	PARA QUÉ SIRVE
+ Nuevo usuario	Crea la cuenta de un instalador o administrador con nombre, correo, rol y contraseña. Queda **activa de inmediato**. Al terminar muestra correo y contraseña **una sola vez**, con botón de copiar.
Generar	Contraseña como `Kq7m-Xp3r-Za9t`, sin letras que se confunden (0/O, 1/l).
Rol	**Instalador**: solo la app de entregas, no ve dinero. **Administrador**: todo el panel (pide confirmación).
Restablecer contraseña	Pone una contraseña nueva y **cierra sus sesiones abiertas**. Útil si olvidó la suya o perdió el teléfono.
Desactivar / **Activar**	Bloquea o devuelve el acceso sin borrar el historial. Un administrador no puede desactivarse a sí mismo.
Último acceso	Cuándo entró por última vez; "Nunca" si aún no ha usado su cuenta.

PANEL · CONFIGURACIÓN

Configuración



Configuración. Reglas que aplican a todos los pedidos.

AJUSTE	PARA QUÉ SIRVE
Anticipo mínimo para iniciar producción (%)	50 % por defecto. Aplica a los pedidos que pasen a producción desde que se cambie.
Zona horaria operativa	Define qué es "hoy", "mañana" y "vencido" en el tablero y en la ruta de los instaladores.

AJUSTE	PARA QUÉ SIRVE
Permitir producir aunque el inventario quede en negativo	Activado: se puede producir con faltante, previa confirmación. Desactivado: un pedido sin insumos suficientes no pasa a producción. Recomendado activado mientras no se haya capturado el inventario físico real.
Guardar configuración	Aplica los cambios. Quedan en la bitácora.

Parte 2 App de entregas

La usan los instaladores en su teléfono. Se abre en el navegador y se puede instalar como app en la pantalla de inicio. Tiene tres pestañas abajo: **Escanear**, **Mi Ruta** y **Perfil**.

> **SOBRE LAS IMÁGENES**
> Las capturas de la app se tomaron en **modo demostración**, con datos de ejemplo. Por eso aparecen la etiqueta "DEMO" y la tarjeta "[MODO DEMO]"; en la versión real del cliente no se ven.

APP · INICIO DE SESIÓN

Entrar

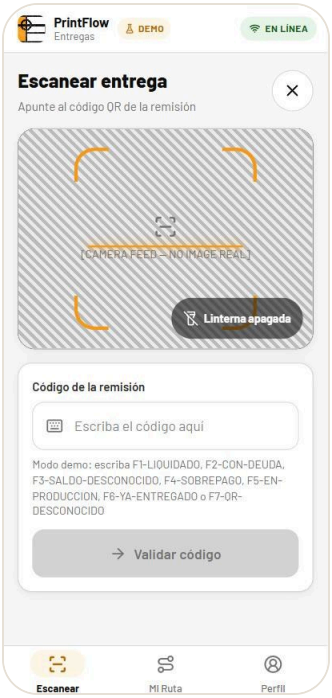


Inicio de sesión.

- El instalador entra con el correo y la contraseña que le creó el administrador en Usuarios.
- **La sesión dura 12 horas** (un turno) y luego se cierra sola. Así, un teléfono perdido no queda con acceso permanente.
- Si el administrador desactiva la cuenta, la app la cierra en el siguiente movimiento.
- Si no hay internet, la app lo dice y no deja entrar ni entregar: el saldo siempre se consulta en vivo.
- Arriba a la derecha está el botón de tema claro/oscuro.

APP · ESCANEAR

Escanear la remisión



Escanear entrega.

- **Visor de cámara:** se apunta al QR de la remisión y se lee solo. El teléfono vibra al reconocerlo.
- **Linterna**: aparece si el teléfono la tiene, para lugares oscuros.
- **Código de la remisión:** si la cámara no lee el QR (papel arrugado, poca luz), se escribe el código impreso debajo del QR y se pulsa **Validar código**.
- Arriba a la derecha, el indicador **EN LÍNEA** / **SIN CONEXIÓN**.

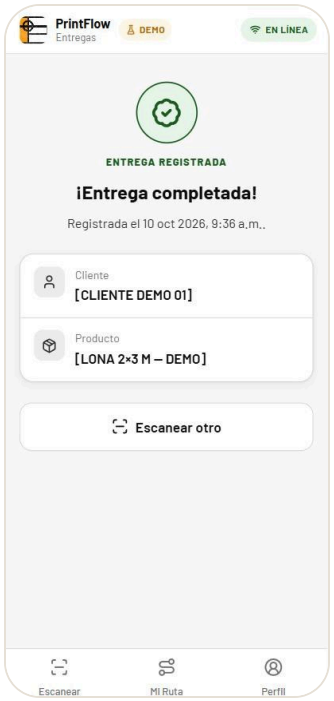
APP · RESULTADO

Resultados del escaneo

Tras escanear, el sistema consulta el saldo **en ese momento** y muestra una de estas pantallas. Cada una tiene icono, color y texto distintos, para que no se confundan.



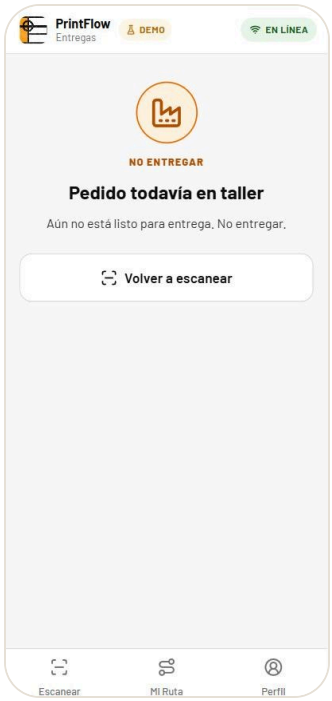
Autorizado. Saldo $0.00: aparece el botón **Confirmar entrega física**.



Entrega completada, con fecha y hora.



Entrega bloqueada. Debe $1,250.50: no hay botón de entregar.



No entregar. El pedido sigue en producción.

PANTALLA	QUÉ PASA Y QUÉ HACE EL INSTALADOR
Autorizado para entrega	El pedido está listo y pagado. Muestra cliente y producto para verificar. **Confirmar entrega física** registra la entrega una sola vez (si se pierde la señal, reintentar es seguro).
Entrega bloqueada	Tiene saldo pendiente y muestra cuánto. No se puede entregar. **Revalidar saldo** vuelve a consultar (por si el cliente acaba de pagar en mostrador). **Volver a escanear** regresa.
No entregar	El pedido aún no está listo (en producción o pendiente de anticipo), está **cancelado**, o **ya fue entregado**. Cada caso dice cuál.
Validación no disponible	El saldo no se pudo verificar con certeza. También aparece si pasó más de 1 minuto desde el escaneo: por seguridad hay que **Revalidar**.
Código no reconocido	El QR no pertenece a Imprenta Escalante o se escribió mal.

EL CANDADO DIGITAL

"El instalador no decide si entrega: el sistema decide. Si el cliente debe aunque sea un peso, el botón de entregar no existe."

APP · MI RUTA

Mi Ruta

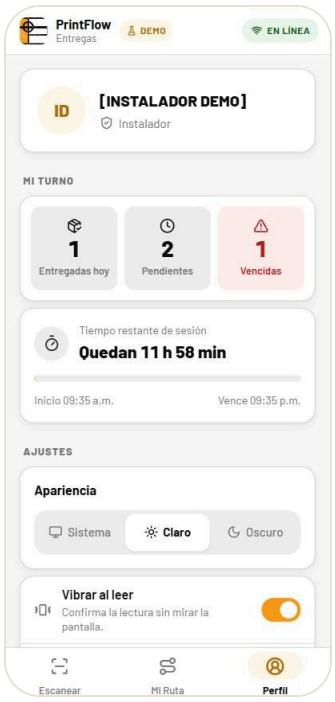


Mi Ruta.

- Los pedidos **listos para entrega**, ordenados por fecha pactada.
- **Hoy** incluye lo de hoy y lo vencido; **Próximas**, lo de mañana en adelante.
- Cada tarjeta muestra el día, el producto y su estado: **VENCIDO**, **VENCE HOY**, mañana o en tiempo.
- **Datos incompletos:** pedidos sin fecha pactada, para que se corrijan en el panel.
- El botón ⟳ actualiza la lista.
- **No muestra dinero**: los instaladores no ven precios ni saldos aquí.

APP · PERFIL

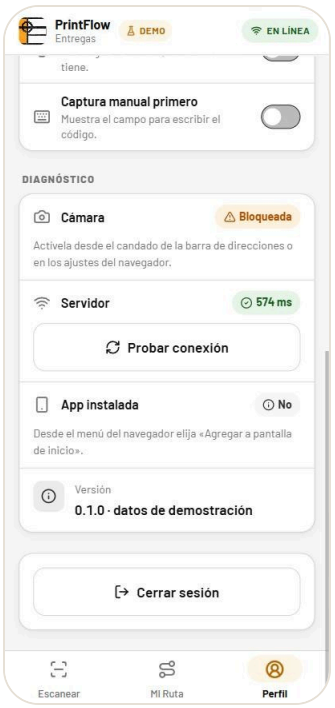
Perfil



Mi turno.



Ajustes y diagnóstico.



Versión y cerrar sesión.

SECCIÓN	PARA QUÉ SIRVE
Mi turno · resumen	Entregadas hoy por ese instalador, pendientes para hoy y vencidas (en rojo).
Tiempo restante de sesión	"Quedan 11 h 58 min", con barra del turno. Avisa cuando faltan menos de 30 minutos.
Apariencia	Sistema, Claro u Oscuro.
Vibrar al leer · Sonido al leer	Confirman la lectura del QR sin mirar la pantalla.
Linterna al abrir	Enciende la linterna al abrir el escáner.
Captura manual primero	Muestra de entrada el campo para escribir el código.
Diagnóstico · Cámara	Dice si la cámara tiene permiso y cómo activarlo.
Diagnóstico · Servidor · **Probar conexión**	Mide la respuesta del servidor en milisegundos. Sirve cuando el instalador llama diciendo "no funciona".

SECCIÓN	PARA QUÉ SIRVE
App instalada · **Instalar app**	Indica si está en la pantalla de inicio y ayuda a instalarla.
Cerrar sesión	Pide confirmación antes de salir.

Presentación

Preguntas que puede hacer el cliente

¿Un empleado puede entregar un trabajo que no está pagado?

No. La app no muestra el botón de entrega si hay saldo, y la base de datos rechaza la entrega aunque alguien intentara hacerla por otro medio. Solo el administrador puede autorizarla con "Forzar entrega", con contraseña y motivo.

¿Qué pasa si un instalador pierde el teléfono?

Su sesión vence a las 12 horas como máximo. Además, desde Usuarios se puede desactivar su cuenta o restablecer la contraseña, lo que cierra sus sesiones abiertas.

¿Los instaladores ven cuánto cobro o cuánto gano?

No. Su app solo muestra cliente, producto y si puede entregar; en Mi Ruta no hay dinero. Costos y utilidades solo los ve el administrador.

¿Puedo cambiar precios sin afectar pedidos anteriores?

Sí. Cada pedido guarda el precio con que se vendió, y su costo se congela al entrar a producción.

¿Cómo sé cuánto gano realmente?

En Utilidad y mermas, por pedido, cliente, mes, producto o categoría, restando costo de materiales con merma, costo fijo y gastos extra. Para que sea exacto, cada producto necesita su receta.

¿Me avisa si me voy a quedar sin material?

Sí. Notificaciones avisa de insumos bajo el mínimo y de pedidos pendientes que van a exceder lo disponible, antes de que entren a producción.

¿Puedo saber quién hizo un cambio?

Sí. La bitácora registra quién, cuándo y qué cambió, y no se puede editar ni borrar.

¿Funciona en celular?

El panel se adapta a computadora, tableta y celular. La app de entregas está hecha para celular y se puede instalar en la pantalla de inicio.

Presentación

Glosario

TÉRMINO	SIGNIFICADO
Folio	Identificador del pedido, por ejemplo `PF-QSCBLW`.
Anticipo / abono	Pago parcial del cliente para iniciar producción o reducir su saldo.
Saldo pendiente	Lo que falta pagar. Debe ser $0.00 para entregar.
Fecha pactada	Fecha y hora de entrega comprometidas con el cliente.
Partida	Cada renglón de un pedido: un producto con su cantidad o medidas.
Receta	Insumos que consume un producto por pieza o por m^2, con su merma.
Merma	Material que se desperdicia al producir, en porcentaje.
Costo promedio ponderado	Costo por unidad de un insumo, promediando las compras según su cantidad.
Costo fijo	Mano de obra, energía y desgaste de máquina por unidad.
Utilidad neta	Venta menos costo de producción y gastos extra.
Nota de remisión	PDF del pedido con partidas, abonos, saldo y código QR.
Bitácora	Registro permanente de quién hizo qué y cuándo.
Instalador	Empleado que entrega e instala; usa solo la app de entregas.

Manual preparado a partir del sistema PrintFlow tal como está publicado el 10 de octubre de 2026. Las capturas del panel muestran datos de prueba del proyecto; las de la app, el modo demostración.